

**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**  
**TRANSVERSAL MATEMÁTICAS**

**ACTIVIDAD 1.2**

**GA3-240201528-AA2-EV01**

**PLANTEAMIENTO DE ECUACIÓN**

Programa: Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

Aprendiz: Danna Isabella Bolaños Rivera

Competencia: 240201528 – Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.

## ACTIVIDAD 1.2

### GA3-240201528-AA2-EV01 PLANTEAMIENTO DE ECUACIÓN

#### 1. Introducción

En esta actividad se aplican herramientas matemáticas para resolver una situación relacionada con la producción de casas de chocolate.

Se utilizan ecuaciones para representar el área de la casa y una función para relacionar el costo de producción con la cantidad de casas fabricadas.

#### 2. Ecuación que define el área total de la casa

Para calcular el área total de una casa de chocolate se deben tener en cuenta las diferentes partes que la componen: base, paredes y techo.

Se pueden utilizar las siguientes variables:

- $x$ : ancho de la casa.
- $y$ : largo de la casa.
- $z$ : altura de las paredes.

El área de la base se calcula así:

$$A_1 = x \times y$$

El área de las paredes se puede calcular mediante:

$$A_2 = 2(x \times z) + 2(y \times z)$$

Por lo tanto, el área total puede representarse de manera general como:

$$A_{\text{total}} = A_1 + A_2 + A_{\text{techo}} + A_{\text{detalles}}$$

Esta ecuación permite organizar las diferentes áreas que forman la casa. Para obtener un resultado numérico se deben utilizar las medidas específicas proporcionadas en el caso de estudio.

#### 3. Función que relaciona el costo de producción con la cantidad de casas

Para representar el costo de producción se puede utilizar una función:

$$C(n) = CF + CV \times n$$

Donde:

- $C(n)$ : costo total de producción.
- $CF$ : costos fijos.
- $CV$ : costo variable de una casa.

- $n$ : cantidad de casas producidas.

Por ejemplo, si se fabrican más casas de chocolate, se necesitarán más materiales, por lo que el costo total aumentará.

Esta función permite conocer cómo cambia el costo de producción dependiendo de la cantidad de casas que se fabriquen.

#### **4. Propuesta de mejora del proceso**

Una propuesta de mejora consiste en establecer medidas estándar para todas las casas de chocolate.

También se puede utilizar un molde que permita que todas las casas tengan las mismas dimensiones.

Esto ayudaría a:

- Disminuir el desperdicio de chocolate.
- Reducir errores en las medidas.
- Facilitar la producción.
- Controlar mejor los materiales.
- Calcular con mayor facilidad el costo de cada unidad.

#### **5. Conclusiones**

Las ecuaciones permiten representar matemáticamente situaciones relacionadas con la producción de una casa de chocolate.

La función de costo permite relacionar la cantidad de casas fabricadas con el costo total de producción.

También se puede mejorar el proceso utilizando medidas estandarizadas y controlando la cantidad de materiales utilizados.

#### **6. Bibliografía**

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. Material de formación Matemáticas. Nivel medio.

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. Guía de aprendizaje de la competencia 240201528.